AI hỗ trợ bác sĩ đọc ảnh X-ray và viết chẩn đoán sơ bộ

AI Product Canvas – Medical AI Assistant

Made with GAMMA

Bối cảnh và bài toán

Áp lực cao

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phải xử lý số lượng lớn ảnh X-ray mỗi ngày, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi

Thủ công tốn thời gian

Việc đọc ảnh và viết báo cáo thủ công mất nhiều thời gian, đặc biệt với ca phức tạp

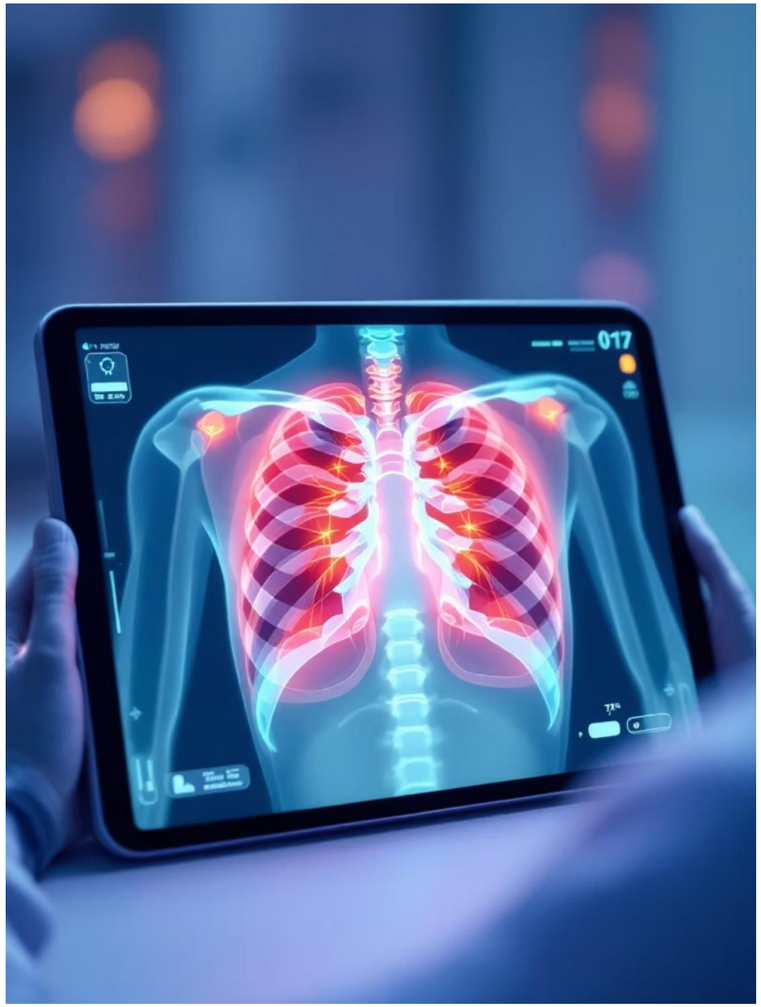
Thời gian trung bình

Mỗi ca phức tạp có thể mất khoảng **10–15 phút** cho việc phân tích và viết báo cáo

Cần giải pháp

Yêu cầu một công cụ AI hỗ trợ tăng tốc quy trình nhưng vẫn đảm bảo bác sĩ kiểm soát cuối cùng

Value – AI giải quyết vấn đề gì?



Người dùng chính

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và chuyên gia y tế

Điểm đau chính

Đọc ảnh và viết báo cáo thủ công mất thời gian, công việc lặp lại cao

Giải pháp AI

Tự động sinh text gợi ý chẩn đoán và hỗ trợ hỏi đáp chéo thông minh

Mục tiêu hiệu suất

Rút ngắn thời gian xuống còn **2–3 phút/ca**

Made with GAMMA

Before vs After

Before

Bác sĩ tự đọc ảnh, tự mô tả, tự viết báo cáo từ đầu

10–15 phút/ca

After

AI phân tích ảnh, highlight vùng nghi ngờ, sinh draft report

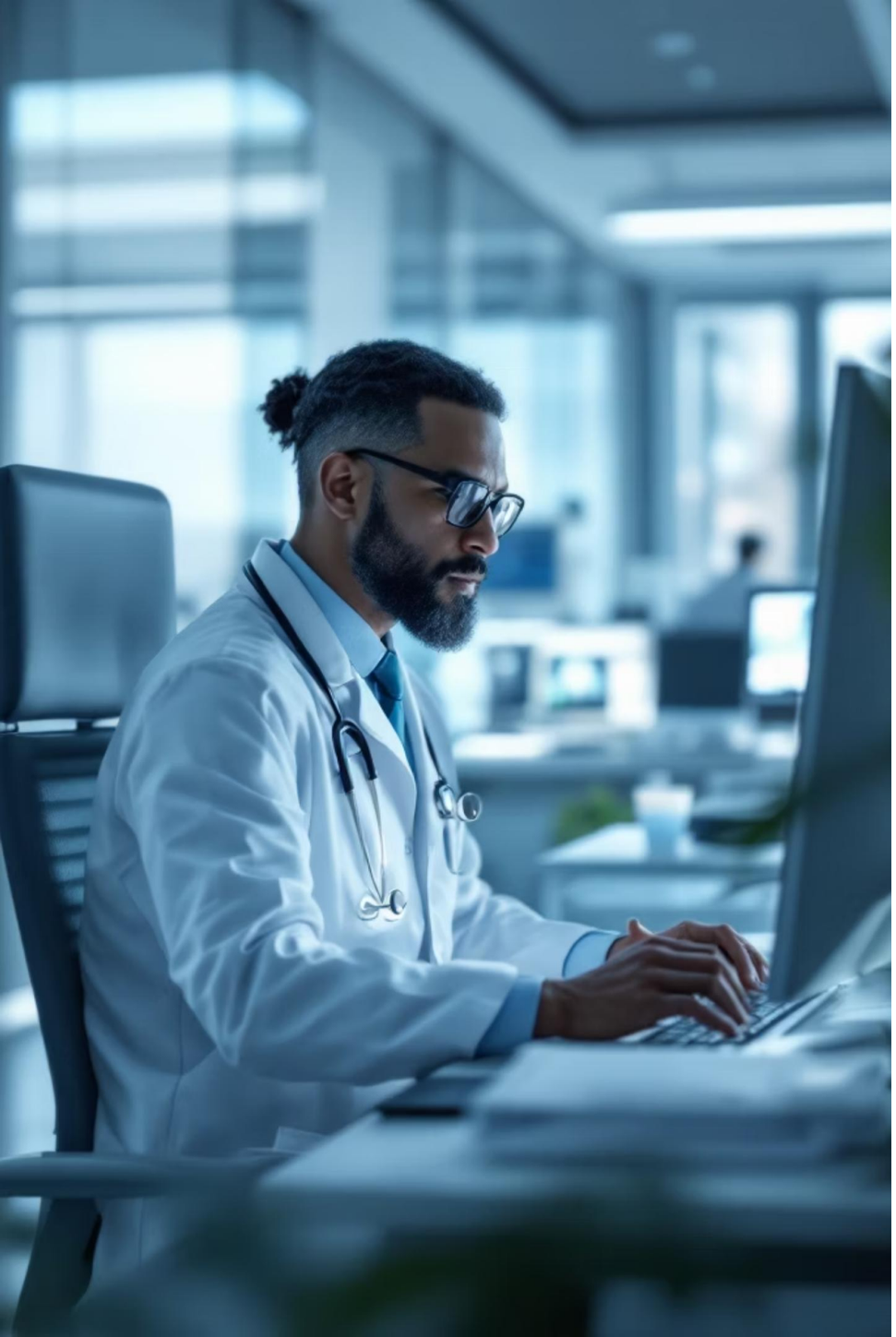
2–3 phút/ca

Review

Bác sĩ review và chỉnh sửa thay vì làm thủ công từ đầu

Chính xác và nhanh

Made with GAMMA



Trust – Khi AI sai thì sao?

Rủi ro nghiêm trọng

Nếu AI sai, có thể dẫn đến chẩn đoán hoặc định hướng điều trị sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân

Kiểm soát chuyên môn

Bác sĩ phát hiện lỗi bằng cách đối chiếu highlight của AI với chuyên môn thực tế và kinh nghiệm lâm sàng

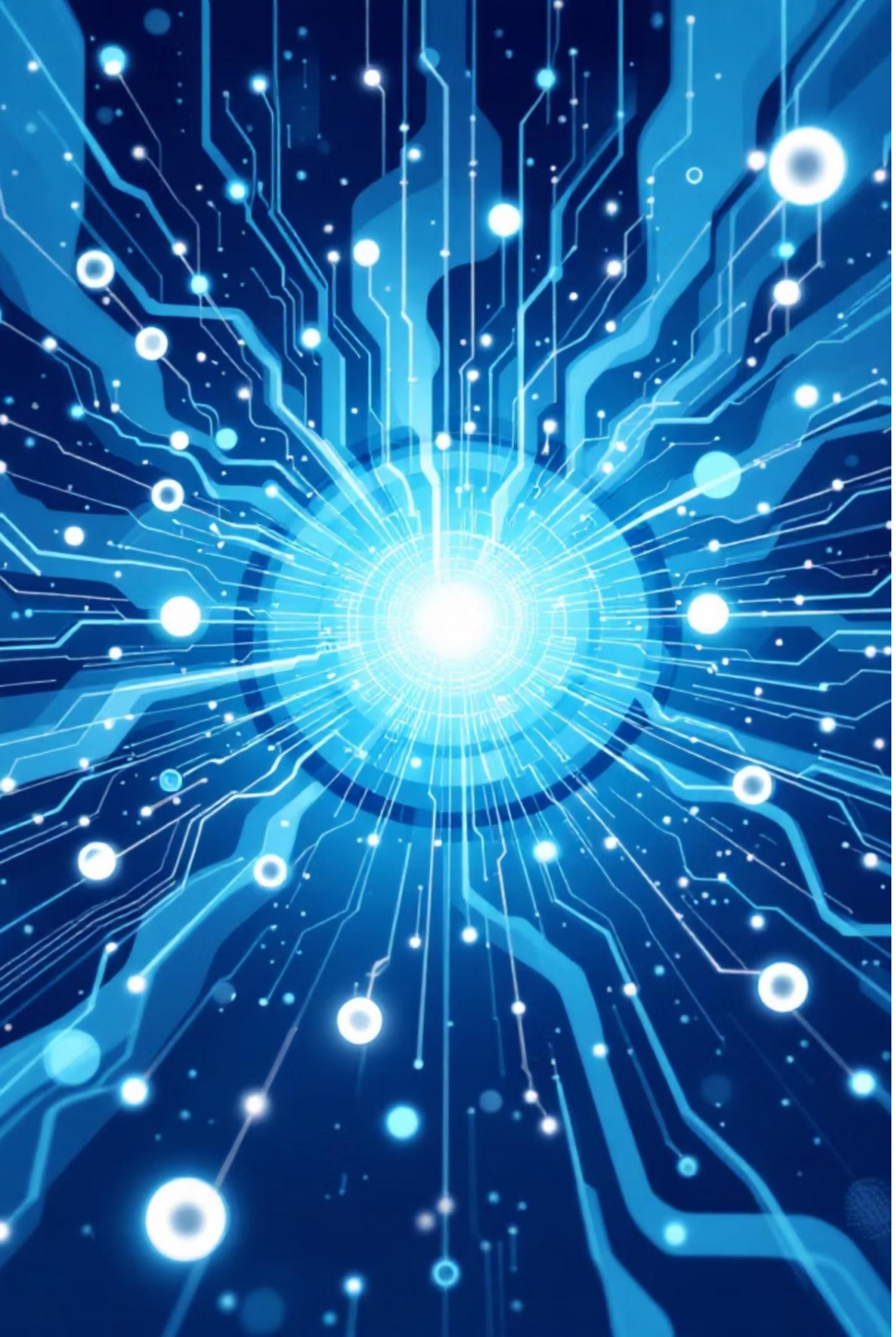
Chỉnh sửa linh hoạt

Bác sĩ có thể sửa trực tiếp bằng nút **Edit Report**, đảm bảo độ chính xác cuối cùng

Minh bạch tuyệt đối

Hệ thống phải minh bạch và luôn để bác sĩ kiểm soát cuối cùng, không có quyết định tự động

Made with GAMMA



Feasibility – Tính khả thi kỹ thuật

$0.05

Chi phí inference

USD/ảnh

5-10s

Latency

Thời gian xử lý

1

Risk chính

Hallucination

Hallucination là rủi ro chính: AI có thể tự suy diễn ra tổn thương không có thật. Cần cân bằng giữa tốc độ, chi phí và độ an toàn. Phù hợp để xây prototype và demo trước khi mở rộng.

Made with GAMMA

Automation hay Augmentation?

Automation

AI tự động đưa ra chẩn đoán mà không cần bác sĩ

Không phù hợp với y tế vì liên quan đến trách nhiệm pháp lý và sức khỏe bệnh nhân

Augmentation ✓

AI đóng vai trò hỗ trợ phân tích sơ bộ và gợi ý ban đầu

Bác sĩ là người chịu trách nhiệm pháp lý cuối cùng

Trong y tế, AI không được tự quyết định hoàn toàn – bác sĩ luôn kiểm soát cuối cùng

Made with GAMMA

Learning Signal – Hệ thống học từ đâu?

Nguyên tắc học

User correction được lưu vào database làm **ground truth** để cải thiện mô hình

Đo chất lượng

- **Acceptance Rate**: tỷ lệ bác sĩ chấp nhận ngay
- **Edit Distance**: mức độ bác sĩ phải sửa báo cáo

Data thuộc loại **Domain-specific** và **Human-judgment** – nguồn dữ liệu rất giá trị vì dữ liệu y tế do chuyên gia chỉnh sửa rất hiếm và đắt.

Made with GAMMA

Workflow sản phẩm

01

Upload ảnh

Bác sĩ mở ảnh X-ray trên hệ thống

02

Phân tích AI

AI phân tích và highlight vùng nghi ngờ

03

Sinh bản nháp

AI sinh bản nháp báo cáo chẩn đoán

04

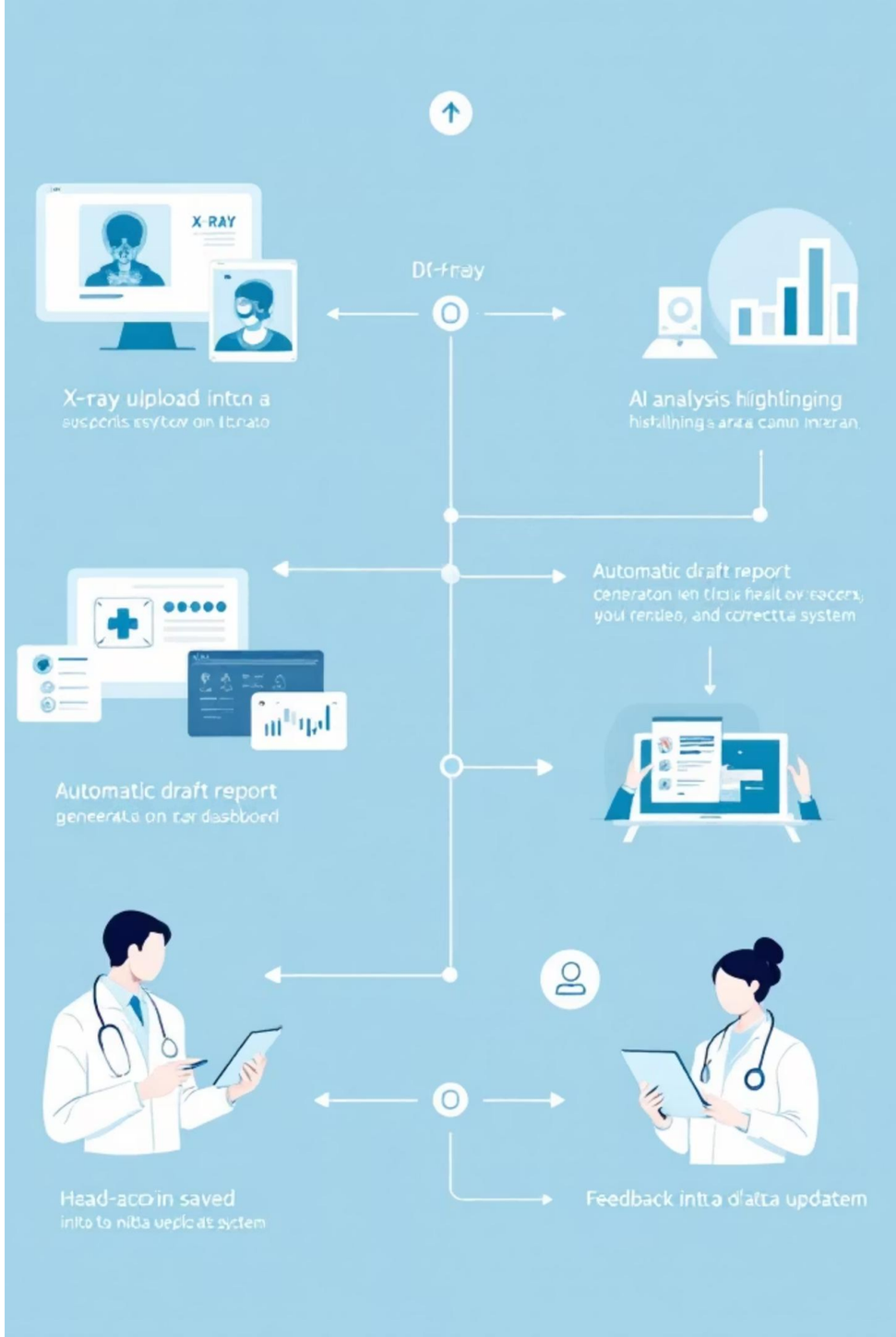
Review bác sĩ

Bác sĩ xem lại, chỉnh sửa, xác nhận

05

Lưu feedback

Correction được lưu lại để cải thiện hệ thống



Kết luận

Đây là một bài toán AI có giá trị cao trong y tế, phù hợp theo hướng **AI copilot cho bác sĩ**.

Value

Tạo giá trị rõ ràng bằng cách giảm thời gian chẩn đoán từ 10-15 phút xuống còn 2-3 phút mỗi ca

Trust

Đảm bảo trust bằng cách để bác sĩ kiểm soát cuối cùng và hệ thống minh bạch

Learning

Học tốt từ feedback thật của bác sĩ để cải thiện liên tục

> AI không thay thế bác sĩ, mà giúp bác sĩ làm việc nhanh hơn và nhất quán hơn

Made with GAMMA